

SERIE 2 - LÖSUNGEN

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

1 Übungsaufgaben für die Praxis

Aufgabe 1 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2+z^2} & \text{wenn } (x, y, z) \neq (0, 0, 0), \\ 0 & \text{wenn } (x, y, z) = (0, 0, 0). \end{cases}$$

Dann ist f in der Funktionenklasse:

- (A) $C^\infty(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$.
- (B) $C^0(\mathbb{R}^3)$.
- (C) $C^1(\mathbb{R}^3)$.

Lösung:

- (A) Wahr, es ist eine Komposition von glatten Funktionen, und die Polstelle $(0, 0, 0)$ ist nicht im Definitionsbereich.
- (B) Wir prüfen, ob

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow 0} f(x, y, z) \sim \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3}{r^2} = 0.$$

Damit ist die Aussage wahr.

- (C) Falsch. Die Richtungsableitungen sind nicht stetig.

Aufgabe 2 (J. SERRA FS2024)

Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2} & \text{wenn } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{wenn } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$.
- (B) $\partial_x f(0, 0)$ existiert.
- (C) $f \in C^0(\mathbb{R}^2)$.
- (D) $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

Lösung:

Am Besten nutzt man für diese Aufgabe die Rechenmethode mit Polarkoordinaten. Die korrekten Lösungen sind:

- (A) Wahr, es ist eine Komposition von glatten Funktionen, und die Polstelle $(0, 0)$ ist nicht im Definitionsbereich.

(B) Wahr.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

(C) Wahr.

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos(\varphi) \sin(\varphi)^2}{r^2} = 0.$$

(D) Falsch, die partiellen Ableitungen sind an der Stelle $(0, 0)$ nicht stetig.

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos(\varphi) \sin(\varphi)^2}{r^3} = \cos(\varphi) \sin(\varphi)^2.$$

Aufgabe 3

Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden verketteten Funktion $g \circ f$ mithilfe der mehrdimensionalen Kettenregel.

(A) Es seien gegeben: $f(x, y, z) = (x, \sin(y), ze^y)$ und $g(x, y, z) = (x^2, y + z^2)$.

(B) Es seien gegeben: $f(x, y) = (x + y, x - y, x^2 + y^2 - 1)$ und $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Lösung:

(A) Wir stellen die Jacobi-Matrizen bereit:

$$Jf(x, y, z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(y) & 0 \\ 0 & ze^y & e^y \end{bmatrix} \quad Jg(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2z \end{bmatrix}$$

Als nächstes berechnen wir die Matrixmultiplikation, wobei wir Jg an der Stelle $f(x, y, z)$ auswerten:

$$J(g \circ f)(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2ze^y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(y) & 0 \\ 0 & ze^y & e^y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 0 & 0 \\ 0 & \cos(y) + 2z^2e^{2y} & 2ze^{2y} \end{bmatrix}.$$

Dasselbe Ergebnis hätten wir auch durch explizites Einsetzen von f in g und durch „direktes“ Ableiten erhalten.

(B) Wir stellen die Jacobi-Matrizen bereit:

$$Jf(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2x & 2y \end{bmatrix} \quad Jg(x, y, z) = [2x \quad 2y \quad 2z]$$

Nun folgt durch die Kettenregel

$$\begin{aligned} J(g \circ f)(x, y, z) &= Jg(f(x, y)) \cdot Jf(x, y) = Jg(x, y, z) \\ &= [2(x+y) \quad 2(x-y) \quad 2(x^2+y^2-1)] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2x & 2y \end{bmatrix} = [4(x^2+y^2)x \quad 4(x^2+y^2)y]. \end{aligned}$$

Dasselbe Ergebnis hätten wir auch durch explizites Einsetzen von f in g und durch „direktes“ Ableiten erhalten.

Aufgabe 4 (J. SERRA FS 2024)

Für einen Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$, betrachten Sie die Funktion $f_\alpha : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_\alpha(x, y) = e^x(x^2 + \alpha y^2), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- (A) Bestimmen Sie für alle möglichen $\alpha \in \mathbb{R}$ die kritischen Punkte von f_α .
- (B) Bestimmen Sie für alle möglichen $\alpha \neq 0$ die Art der Extrema an allen kritischen Punkten, die Sie in (A) gefunden haben.
- (C) Bestimmen Sie für alle möglichen $\alpha \in \mathbb{R}$ die Menge $f_\alpha(\mathbb{R}^2) \subseteq \mathbb{R}$. Beweisen Sie Ihre Aussage rigoros.

Lösung:

- (A) Wir berechnen

$$\nabla f_\alpha = \begin{bmatrix} (x^2 + 2x + \alpha y^2)e^x \\ 2\alpha y e^x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Wir finden die kritischen Punkte von f_α und unterscheiden in zwei Fälle:

1. Wenn $\alpha \neq 0$ finden wir $y = 0$, womit folgt $x = 0$ oder $x = -2$. Damit finden wir in diesem Fall die kritischen Punkte

$$(0, 0) \quad (-2, 0).$$

2. Wenn $\alpha = 0$ finden wir $y \in \mathbb{R}$ und $x = 0$ resp. $x = -2$. Damit sind die kritischen Punkte

$$(0, y) \quad (-2, y).$$

- (B) Wir berechnen die Hesse-Matrix

$$Hf_\alpha(x, y) = \begin{bmatrix} (x^2 + 4x + 2 + \alpha y^2)e^x & 2\alpha y e^x \\ 2\alpha y e^x & 2\alpha e^x \end{bmatrix}.$$

Wir setzen die kritischen Punkte für $\alpha \neq 0$ ein und finden für $(0, 0)$:

$$Hf_\alpha(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2\alpha \end{bmatrix}$$

Damit ist $(0, 0)$ ein Minimum falls $\alpha > 0$ und ein Sattelpunkt falls $\alpha < 0$.

Analog finden wir für $(-2, 0)$

$$Hf_\alpha(-2, 0) = \begin{bmatrix} -2e^{-2} & 0 \\ 0 & 2\alpha e^{-2} \end{bmatrix}.$$

Damit ist $(-2, 0)$ ein Sattelpunkt für $\alpha > 0$ und ein Maximum für $\alpha < 0$.

- (C) Zuerst beobachten wir Allgemein: Weil f stetig ist und $\mathbb{R}^2$ zusammenhängend ist, muss der $f(\mathbb{R}^2) \subseteq \mathbb{R}$ eine zusammenhängende Menge und damit ein Intervall sein.

Wenn $y = 0$, so geht wenn $x \rightarrow +\infty$ unabhängig von α f immer gegen $+\infty$.

Ist $\alpha \geq 0$, so ist das globale Minimum bei 0. Damit folgt $f(\mathbb{R}^2) = [0, +\infty)$.

Ist $\alpha < 0$, so ist f wenn $y \rightarrow +\infty$ nach unten unbeschränkt. Damit folgt $f(\mathbb{R}^2) = (-\infty, +\infty)$.

Aufgabe 5

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2 \quad \text{für } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

sowie die Menge

$$B := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Bestimmen sie die Maxima und Minima von f auf B

$$\max_{(x,y) \in B} f(x, y) \qquad \min_{(x,y) \in B} f(x, y).$$

Lösung: Um den stationäre Punkte im Inneren von B zu finden, berechnen wir die partiellen Ableitungen und setzen sie gleich Null:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2(x - 1) = 0 \quad \implies \quad x = 1,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y = 0 \quad \implies \quad y = 0.$$

Der einzige stationäre Punkt ist also $(x, y) = (1, 0)$.

Weil

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2 \geq 0$$

und $f(1, 0) = 0$, handelt es sich bei $(1, 0)$ um ein lokales Minimum. Alternativ berechnen wir die Hesse-Matrix

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

bei der man die positive Definitheit sofort ablesen kann, woraus die Existenz eines lokalen Minimums bei $(1, 0)$ folgt.

Wir müssen jedoch noch den Rand von B auf globale Extrema prüfen. Wir suchen die Extrema von f auf der durch $g(x, y) = x^2 + y^2 - 4 = 0$ definierten Randbedingung. Dazu betrachten wir die Lagrange-Funktion

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = (x - 1)^2 + y^2 - \lambda (x^2 + y^2 - 4).$$

Die Bedingungen lauten:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2(x - 1) - 2\lambda x = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - 2\lambda y = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 4 = 0.$$

1. Fall: $y = 0$.

Aus $x^2 + 0^2 = 4$ folgt $x = \pm 2$. Die erste Ableitung $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2(x - 1) - 2\lambda x = 0$ ist dann für diese x -Werte erfüllbar, wobei sich passende λ ergeben. Entscheidend sind die Werte von f an diesen Punkten:

$$f(2, 0) = (2 - 1)^2 + 0^2 = 1, \quad f(-2, 0) = (-2 - 1)^2 + 0^2 = 9.$$

2. Fall: $\lambda = 1$.

Setzt man $\lambda = 1$ in $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}$ ein, ergibt sich

$$2(x-1) - 2 \cdot 1 \cdot x = 2x - 2 - 2x = -2 \neq 0,$$

woraus folgt, dass es hier keine Lösung gibt!

Wir erhalten also insgesamt:

- **Minimum:** Im Inneren von B liegt der stationäre Punkt $(1, 0)$ mit $f(1, 0) = 0$. Dies ist auch das globale Minimum auf ganz B , da $0 \leq (x-1)^2 + y^2$ immer gilt.
- **Maximum:** Auf dem Rand $x^2 + y^2 = 4$ findet sich der maximale Funktionswert bei $(x, y) = (-2, 0)$. Dort ist

$$f(-2, 0) = (-2 - 1)^2 + 0^2 = 9.$$

Bei $(2, 0)$ hingegen ist $f(2, 0) = 1$, was zwar ein Randextremum, aber nicht das Maximum ist.

Somit lauten die gesuchten Extremwerte auf B :

$$\min_{(x,y) \in B} f(x, y) = 0 \quad \text{bei} \quad (1, 0),$$

$$\max_{(x,y) \in B} f(x, y) = 9 \quad \text{bei} \quad (-2, 0).$$

Aufgabe 6 (ABGEWANDELT G.FELDER HS2021)

In der Informationstheorie ist die Funktion $H : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$p \mapsto - \sum_{i=1}^n p_i \log(p_i)$$

mit $n \geq 1$ und $\Omega = \{p \in (0, 1]^n \mid p_1 + \dots + p_n = 1\}$ auch als die *Shannon-Entropie* bekannt. Sie beschreibt die erwartete Informationsmenge einer Zufallsvariable, indem sie die Wahrscheinlichkeiten p_i aller n Ereignisse gewichtet und summiert.

- Zeigen Sie, dass die Shannon-Entropie genau einen kritischen Punkt p_0 im Inneren von Ω besitzt und bestimmen Sie den Wert von $H(p_0)$.
- Beweisen Sie, dass H auf Ω bei p_0 sein Maximum annimmt. Interpretieren Sie den Wert des Maximums im Zusammenhang mit der Entropie.

Lösung:

- Wir lösen dieses Problem mittels Lagrange-Multiplikatoren. Das Innere von Ω sind alle Punkte $p \in (0, 1)^n$ mit $p_1 + \dots + p_n = 1$. Wir stellen eine Lagrange-Funktion $\mathcal{L}$ auf

$$\mathcal{L}(p, \lambda) = - \sum_{i=1}^n p_i \log(p_i) - \lambda(p_1 + \dots + p_n - 1)$$

Davon möchten wir nun alle Ableitungen berechnen. Die ersten Ableitungen nach p_i geben:

$$\partial_i \mathcal{L} = -\log(p_i) - 1 - \lambda.$$

Damit diese verschwinden, muss gelten:

$$p_i = e^{-(\lambda+1)}.$$

Weil λ für alle $1 \leq i \leq n$ gleich sein muss, sind damit alle p_i gleich.

Aus der Nebenbedingung folgt damit

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1 \iff n \cdot p_i = 1 \iff p_i = \frac{1}{n} \quad \forall 1 \leq i \leq n.$$

Wir finden für den Funktionswert

$$H = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \log\left(\frac{1}{n}\right) = -n \cdot \frac{1}{n} \log\left(\frac{1}{n}\right) = \log(n).$$

- (B) Wir zeigen zunächst, dass Ω konvex ist. Das folgt daraus, dass jede Linearkombination zweier $p, q \in \Omega$ in jeder Komponente gilt:

$$0 < \lambda p_i + (1 - \lambda)q_i \leq \lambda + (1 - \lambda) = 1,$$

und liegt damit selbst in Ω . Damit ist die Menge konvex. Wir sehen für H , dass

$$\partial_j \partial_i = \partial_j (-\log(p_i) - 1) = -\partial_j \log(p_i) = \begin{cases} -\frac{1}{p_i} & \text{falls } i = j \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit ist die Hesse-Matrix von H diagonal und wir sehen direkt, dass H auf Ω konkav ist. Damit hat H nur ein Extremum und das ist damit das globale Minimum.

Alternativ: Der Rand $\partial\Omega$ besteht aus denjenigen Punkten $p \in (0, 1]^n$ mit $p_1 + \dots + p_n = 1$ wo eine Komponente entweder Null ist, oder eine einzelne Komponente 1 ist. Falls eine Komponente 1 ist, müssen alle anderen Null sein. Dies ist kein Maximum, da gilt

$$H = -\log(1) = 0 \leq \log(n).$$

Geht eine Komponente gegen Null, so verringert sich das Problem um eine Ordnung auf $(n - 1)$. Alle Komponenten können nicht verschwinden. Die letzte muss also immer 1 sein. Damit ist der Funktionswert

$$0 \leq \log(n - 1) < \log(n).$$

Demnach ist der gefundene kritische Punkt im Inneren ein Maximum der Funktion auf Ω .

Interpretiert bedeutet es, dass die Shannon-Entropie ihren maximalen Wert bei einer Gleichverteilung aller Ereignisse annimmt.

2 Übungsaufgaben für die Theorie

Aufgabe 7 (U. LANG PROBEKLAUSUR)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine nichtleere, offene Teilmenge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion. Welche der folgenden Aussagen sind stets wahr?

- (A) Existieren alle partiellen Ableitungen von f in einem Punkt $x_0 \in U$, so ist f in x_0 stetig.
- (B) Existieren alle Richtungsableitungen von f in einem Punkt $x_0 \in U$, so ist f in x_0 differenzierbar.
- (C) Existieren alle partiellen Ableitungen von f auf ganz U und sind diese stetig, so ist f auf U (total) differenzierbar.
- (D) Ist f auf ganz U (total) differenzierbar, so existieren alle partiellen Ableitungen von f auf U und diese sind stetig.

Lösung:

- (A) Falsch. Selbst die Existenz aller Richtungsableitungen impliziert noch keine Stetigkeit.
- (B) Falsch. Die Existenz aller Richtungsableitungen impliziert keine totale Differenzierbarkeit. Die Richtungsableitungen müssten notwendigerweise noch alle linear in der Richtung sein.
- (C) Wahr. Existieren alle partiellen Ableitungen und sind diese stetig, so ist $f \in C^1(U)$ und damit auch total differenzierbar auf U .
- (D) Falsch. Nur weil f total differenzierbar ist, ist f nicht immer $C^1(U)$.

Aufgabe 8

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Teilmenge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar. Beweisen Sie, dass f lokal Lipschitz-stetig ist.

Lösung: Weil U offen ist, können wir für jeden gegebenen Punkt $z \in U$ immer einen abgeschlossenen Ball $\overline{B}_r(z)$ innerhalb von U wählen. Weil f stetig differenzierbar ist, ist die Ableitungsabbildung $Df : U \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{R}^m)$ auf diesem abgeschlossenen Ball $\overline{B}_r(z)$ stetig. Weil $\overline{B}_r(z)$ abgeschlossen und beschränkt ist, ist er kompakt und Df damit beschränkt (Satz von Weierstrass). Insbesondere ist $\overline{B}_r(z)$ konvex und damit die Verbindungslinie zwischen zwei beliebigen Punkten $x, y \in \overline{B}_r(z)$ im Ball enthalten! Wir können durch den Mittelwertsatz abschätzen:

$$\|f(x) - f(y)\| = \|Df_\xi\| \cdot \|x - y\| \leq \underbrace{\sup_{\xi \in [x, y]} \|Df_\xi\|}_{=L} \cdot \|x - y\| = L\|x - y\|.$$

Daraus folgt, dass f auf dem offenen Ball $B_r(z)$ Lipschitz-Stetig ist. Weil $z \in U$ beliebig gewählt war, folgt das Resultat und f ist lokal Lipschitz-stetig auf ganz U .

Aufgabe 9 (J. SERRA FS2024)

Nehmen Sie an, dass $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ die Bedingung

$$f(x_1, x_2) = 10x_2 + x_1^2 + x_2^2 + o(|x|^2) \quad \text{wenn } |x| \rightarrow 0$$

erfüllt.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) $(0,0)$ muss ein kritischer Punkt von f sein.
- (B) $f(0,0) = 0$.
- (C) $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0,0) = 1$.
- (D) $Hf(0,0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, wobei Hf die Hesse-Matrix von f bezeichnet.
- (E) f muss bei $(0,0)$ ein striktes lokales Minimum haben.

Lösung:

- (A) Falsch. Wir können den Gradienten bei $(0,0)$ berechnen. Dieser ist $(0,10)$ und damit ist $(0,0)$ kein kritischer Punkt.
- (B) Wahr. Wir können den Grenzwert gegen $(0,0)$ berechnen und dieser ist 0.
- (C) Falsch. Die zweite Ableitung nach x_1 können wir berechnen und finden

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0,0) = 2.$$

- (D) Genau wie in (C) berechnen wir die zweiten Ableitungen und erhalten genau die gegebene Hesse-Matrix.
- (E) Wie wir in Aufgabe (A) gesehen haben ist $(0,0)$ kein kritischer Punkt. Damit auch kein lokales Minimum.

Aufgabe 10 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Sei $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ so, dass

$$\nabla f(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad Hf(0) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

wobei Hf die Hesse-Matrix bezeichnet. Welche der folgenden Aussagen sind wahr/falsch?

- (A) Für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ ist 0 kein lokales Maximum von f .
- (B) Für alle $\alpha > \sqrt{2}$ ist 0 ein Sattelpunkt von f .
- (C) Für alle $\alpha < \sqrt{2}$ ist 0 ein lokales Minimum von f .
- (D) Für $\alpha \neq \pm\sqrt{2}$ ist die Funktion $\nabla f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein Diffeomorphismus zwischen einer offenen Menge, die 0 enthält, und einer anderen offenen Menge, die $\nabla f(0)$ enthält.

Lösung:

- (A) Wahr, denn die Hesse-Matrix kann niemals negativ definit werden, da 1 ein Eigenwert ist.
- (B) Wahr, die Hesse-Matrix hat sowohl positive als auch negative Eigenwerte.
- (C) Falsch, da für $\alpha < -\sqrt{2}$ die Matrix nicht mehr positiv definit ist.
- (D) Wahr, denn für $\alpha \neq \pm\sqrt{2}$ hat die Hesse-Matrix vollen Rang. Die Hesse-Matrix ist die Jacobi-

Matrix des Gradienten. Damit ist dieser lokal gesehen ein Diffeomorphismus in einer Umgebung um (0) .

3 Weitere Übungsaufgaben

Aufgabe 11

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (A) Zeigen Sie, dass die Funktion f nicht stetig ist.
- (B) Zeigen Sie, dass aber alle partiellen Ableitungen von f an der Stelle $(0, 0)$ existieren.
- (C) Zeigen Sie, dass nicht alle Richtungsableitungen $\partial_v f(0, 0)$ existieren.

Lösung:

- (A) Damit f stetig ist müsste folgender Grenzwert eindeutig sein:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos(\varphi) r \sin(\varphi)}{r^2} = \cos(\varphi) \sin(\varphi).$$

- (B) Die partiellen Ableitungen berechnen wir mittels der Definition

$$\partial_x f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{t} = 0.$$

Für $\partial_y f(0, 0)$ folgt aus Symmetriegründen genau dasselbe.

- (C) Wir betrachten die Definition einer Richtungsableitung für eine beliebige Richtung $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ mit $u, v \neq 0$.

$$\partial_{(u,v)} f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tu, tv) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 uv}{t^2(u^2 + v^2) \cdot t} = \frac{uv}{u^2 + v^2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t}$$

Für die Richtungen $u = 0$ und $v = 0$ haben wir bereits die partiellen Ableitungen berechnet. Ansonsten ist der erste Term nicht Null und damit der Grenzwert nicht definiert. Daher existieren nur die partiellen Ableitungen aber nicht alle anderen Richtungsableitungen.

Aufgabe 12

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (A) Zeigen Sie, dass die Funktion f stetig ist.
- (B) Zeigen Sie, dass alle partiellen Ableitungen von f an der Stelle $(0, 0)$ existieren.
- (C) Zeigen Sie, dass alle Richtungsableitungen $\partial_v f(0, 0)$ existieren.
- (D) Zeigen Sie, dass die Funktion f im Ursprung nicht total differenzierbar ist.

Lösung:

(A) Es muss gelten (Parametrisierung durch Polarkoordinaten)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \sim \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3}{r^2} \rightarrow 0.$$

(B) Wir berechnen mittels der Definition

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 1.$$

$$\partial_y f(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = 0.$$

(C) Für die Richtungsableitungen berechnen wir:

$$\partial_{(u,v)} f(0,0) = \frac{d}{ds} f\left((0,0) + s(u,v)\right) = \frac{d}{ds} \frac{s^3 u^3}{s^2(u^2 + v^2)} = \frac{u^3}{u^2 + v^2}.$$

Weil $(u,v) \neq (0,0)$ ist dieser Bruch immer wohldefiniert und alle Richtungsableitungen existieren.

(D) Wir betrachten die Definition der totalen Differenzierbarkeit. Die lineare Abbildung muss aufgrund von Eindeutigkeit falls sie existiert der Jacobi-Matrix $Jf_{(0,0)}$ entsprechen (Diese haben wir schon in (B) ausgerechnet).

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\|f(x,y) - f(0,0) - Df_{(0,0)}(x,y)\|}{\|(x,y)\|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left\| \frac{x^3}{x^2 + y^2} - \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right\rangle \right\|}{\|(x,y)\|}$$

Diesen Grenzwert berechnen wir mittels Polarkoordinaten

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\left\| \frac{r^3 \cos^3(\varphi)}{r^2} - r \cos(\varphi) \right\|}{\|r\|} = \lim_{r \rightarrow 0} \|\cos^3(\varphi) - \cos(\varphi)\| \neq 0.$$

Damit ist die Funktion f nicht total differenzierbar.

Aufgabe 13

Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

(A) Zeigen Sie, dass die Funktion f nicht stetig ist. (*Hinweis: Wählen sie einen nicht-linearen Pfad.*)

(B) Zeigen Sie, dass aber alle partiellen Ableitungen von f an der Stelle $(0,0)$ existieren.

(C) Zeigen Sie, dass auch alle Richtungsableitungen $\partial_v f(0,0)$ existieren.

Lösung:

(A) Wir sehen durch den Hinweis, dass wir einen nicht-linearen Pfad wählen müssen. Wir wählen nach Überlegung (t^2, t) mit $t \rightarrow 0$ geht auch dieser gegen $(0,0)$ in einer Parabelform. Setzen

wir diesen Pfad ein und betrachten den Grenzwert gegen $(0,0)$ so erhalten wir

$$\lim_{(t^2,t) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t^2,t) = \frac{1}{2}.$$

Gehen wir aber zum Beispiel entlang der x -Achse so erhalten wir 0.

(B) Wir berechnen

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = 0$$

und $\partial_y f(0,0)$ folgt analog.

(C) Wir berechnen die Ableitung in eine allgemeine Richtung (u,v) mit $u,v \neq 0$. Die Fälle mit $u,v = 0$ haben wir in (B) schon behandelt.

$$\partial_{(u,v)} f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tu,tv) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 uv^2}{t^2(u^2 + t^2 v^4) \cdot t} = \frac{uv^2}{u^2} = \frac{v^2}{u}.$$

Weil $u,v \neq 0$ ist dieser Ausdruck immer wohldefiniert und endlich. Damit existieren alle Richtungsableitungen.

Aufgabe 14

Geben Sie eine Funktion an, die in $C^1(\mathbb{R}^4) \setminus C^2(\mathbb{R}^4)$ liegt. Also eine explizit nur einmal stetig differenzierbare Funktion.

Lösung: Ein Beispiel wäre die Funktion

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\max\{(0, x_1)\}^2, \max\{(0, x_2)\}^2, \max\{(0, x_3)\}^2, \max\{(0, x_4)\}^2).$$

Diese Funktion ist in jeder Variable stetig differenzierbar, aber nicht zweimal stetig differenzierbar.

Aufgabe 15 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Sei $K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ und $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ die Funktion

$$f(x,y) = (x^2 + y^2)e^{\alpha x},$$

wobei $\alpha \in \mathbb{R}$ ein Parameter ist.

- (1) Beweisen Sie, dass f auf K ein Maximum und Minimum annimmt.
- (2) Berechnen Sie alle kritischen Punkte von f im Inneren von K in Abhängigkeit vom Parameter α .
- (3) Bestimmen Sie die Minimal- und Maximalwerte von f auf K in Abhängigkeit vom Parameter α .

Hinweis: Die Aufgabe hat relativ viele Fallunterscheidungen für α und ist daher recht aufwendig in der Überlegung – dennoch lohnenswert zu lösen.

Lösung:

- (A) f ist eine stetige Funktion auf einer kompakten Menge K (abgeschlossen und beschränkt, Heine Borel im $\mathbb{R}^n$). Nach dem Satz von Weierstrass nimmt f damit ein Maximum und Minimum auf K an.

(B) Kritische Punkte sind Nullstellen des Gradienten von f . Wir berechnen den Gradienten

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} (2x + \alpha(x^2 + y^2))e^{\alpha x} \\ 2ye^{\alpha x} \end{bmatrix}.$$

Die Nullstellen dieses Gradienten finden wir durch $(0, 0)$ oder $(-2/\alpha, 0)$. Dabei sehen wir aber, dass $|\alpha| \geq 2$ gelten muss, damit der zweite Punkt innerhalb von K liegt (weil $|x| \leq 1$).

(C) Wir berechnen die Funktionswerte der kritischen Punkte im Inneren von K

$$f(0, 0) = 0 \quad f(-2/\alpha, 0) = \frac{4}{\alpha^2 e^2}.$$

Wir prüfen den Rand (gegeben durch die Nebenbedingung $g(x, y) = x^2 + y^2 = 1$) mithilfe von Lagrange-Multiplikatoren. Wir stellen eine Lagrange-Funktion auf:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = \nabla f - \lambda \nabla g = \begin{bmatrix} (2x + \alpha(x^2 + y^2))e^{\alpha x} \\ 2ye^{\alpha x} \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \end{bmatrix}$$

Wir wissen ausserdem, dass auf ∂K der Wert von $x^2 + y^2 = 1$ ist. Damit finden wir das Gleichungssystem

$$\begin{cases} (2x + \alpha)e^{\alpha x} - 2\lambda x = 0 \\ 2y(e^{\alpha x} - \lambda) = 0 \end{cases}$$

Demnach ist entweder $y = 0$ oder $\lambda = e^{\alpha x}$. Im ersteren Fall ist $x = \pm 1$ aufgrund der Nebenbedingung und im zweiten Fall ist aufgrund der ersten Gleichung

$$(2x + \alpha)e^{\alpha x} - 2xe^{\alpha x} = (2x + \alpha - 2x)e^{\alpha x} = \alpha e^{\alpha x} = 0$$

Das gilt nur für $\alpha = 0$. Für $\alpha = 0$ ist die Funktion jedoch Konstant 1 auf dem Rand. Wir finden also abschliessend die Kandidaten am Rand:

$$(1, 0) \quad (-1, 0)$$

Die entsprechenden Funktionswerte sind:

$$f(-1, 0) = e^{-\alpha} \quad f(1, 0) = e^{\alpha}$$

Das Minimum wird für alle α bei $f(0, 0) = 0$ angenommen. Weil $f(-2/\alpha, 0) = \frac{4}{\alpha^2 e^2}$ nur für $|\alpha| \geq 2$ gilt und es dort immer kleiner als $e^{|\alpha|}$ ist liegt das Maximum immer bei $(1, 0)$ für alle $\alpha > 0$ und bei $(-1, 0)$ für alle $\alpha \leq 0$.